

1과목 : 연소공학

- 석탄에 함유되어 있는 성분중 ①수분, ②휘발분, ③황분이 연소에 미치는 영향을 위 번호에 맞게 나열한 것은?
① ①매연발생 ②대기오염 ③착화 및 연소방해
② ①발열량 감소 ②매연발생 ③연소기관의 부식
③ ①연소방해 ②발열량 감소 ③매연발생
④ ①매연발생 ②발열량 감소 ③점화방해
- 연소진행에 따라 생기는 다음 반응중 흡열반응은 어느 것인가?
① $C + 1/2O_2 = CO$
② $C + 1/2O_2 = CO_2$
③ $C + CO_2 = 2CO$
④ $H_2 + 1/2O_2 = H_2O$
- 고체연료의 전황분 측정방법에 해당되는 것은?
① 에슈카법 ② 셰필드 고온법
③ 중량법 ④ 리비히법
- CH_4 1Nm³가 완전연소할 때 생기는 H_2O 의 양은?
① 0.8kg ② 0.9kg
③ 1.6kg ④ 1.8kg
- C(84%), H(12%) 및 S(4%)의 조성으로 되어있는 중유를 공기비 1.1로 연소할 때 건(乾)연소가스량(Nm³/kg)은?
① 6.1 ② 7.5
③ 9.3 ④ 10.9
- 연도가스 분석결과가 CO_2 13%, O_2 8%, CO 0% 일 때 공기와 잉계수 m은 얼마인가? (단, CO_{2max} 는 21%)
① 1.22 ② 1.42
③ 1.62 ④ 1.82
- 다음 조성의 수성가스를 건조공기를 써서 연소시킬 때의 공기량(Nm³/Nm³)은? (단, 여기서 공기과잉율은 1.30, 조성은 CO_2 (4.5%), O_2 (0.2%), CO (38.0%), H_2 (52.0%), N_2 (5.3%))
① 1.95 ② 2.77
③ 3.67 ④ 4.09
- 연소에서 1 mol의 물이 생성될 때 고발열량과 저발열량의 차이는 얼마인가?
① 80cal/g ② 539cal/g.mol
③ 9205cal/g ④ 9702cal/g.mol
- 압력(유압) 분무식 버너의 장점에 대한 기술중 잘못된 것은?
① 기름의 정도가 높으면 무화가 나빠진다.
② 운전에 필요한 경비가 비교적 적게 든다.
③ 대용량의 버너제작이 용이하다.
④ 분무 유량조절의 범위가 넓다.
- 열관리의 의의를 가장 잘 설명한 것은?
① 연료의 완전연소를 목적으로 관리방법 및 기술의 양면을 다룬다.
② 열을 유효하게 사용할 목적으로 관리 방법을 다룬다.
③ 연료 및 열의 효율적인 사용을 목적으로 관리방법 및 기

술의 양면을 다룬다.

- 열 사용장치의 효율 향상을 목적으로 관리 기술을 다룬다.
- 집진장치는 일반적으로 압력손실을 초래하는데 비해 승압효과를 나타내는 것은?
① 제트 스크러버(Jet Scrubber)
② 사이클론 스크러버(Cyclone Scrubber)
③ 분무탑(Spray tower)
④ 멀티 사이클론(Multi cyclone)
- 보일러 송풍기입구 공기가 15℃, 1기압으로 매분 1000m³가 공기에열로 들어가면, 같은 압력으로 200℃로 예열된 공기는 매분 얼마만한 양(m³)으로 나오는가?
① 1153 ② 1399
③ 1642 ④ 1912
- 굴뚝의 이론통풍력은
$$Z_t = 353 \left[\left(\frac{1}{T_a} \right) - (\delta / T_g) \right] \cdot H [mmH_2O]$$
로 표시될 수 있는데 여기서 δ 는 어떤 값인가? (단, 식에서 T는 절대온도(K), H는 굴뚝높이(m), γ 는 비중량(kg/m³)을 나타내며 첨자 a, g는 공기, 가스를 의미한다.)
① 표준상태하의 γ_a / γ_g ② 표준상태하의 γ_g / γ_a
③ 배기상태하의 γ_g / γ_a ④ 배기상태하의 γ_a / γ_g
- 다음 연료중 단위 중량당 발열량이 가장 높은 것은?
① LPG ② 무연탄
③ LNG ④ 중유
- 고체연료의 연소가스 관계식으로 맞는 것은? (단, G 연소가스량, G_o 이론연소가스량, m 공기비, L 실제공기량, L_o 이론공기량, a 연소생성수증기량)
① $G_o = L_o + 1 - a$ ② $G = G_o - L + L_o$
③ $G = G_o + L - L_o$ ④ $G_o = L_o - 1 + a$
- 프로판 1Nm³를 공기비 1.1로서 완전연소시킬 경우 건연소가스량은 몇 Nm³인가?
① 24.2 ② 26.2
③ 20.2 ④ 33.2
- 연소실의 화염온도를 높게 유지하기 위한 방법으로 잘못 설명된 것은?
① 연소를 완전히 행한다.
② 공기비를 가능한한 크게 한다.
③ 연료나 공기의 예열온도를 높인다.
④ 연소실 벽의 구조를 완벽하게 한다.
- 중유연료의 연소시 무화에 수증기를 사용하는 경우 틀린 설명은?
① 고압무화가 가능하므로 무화의 효율이 좋다.
② 고압무화를 할수록 무화 매체량이 적어도 되므로 큰 용량 보일러에 사용된다.
③ 높은 점도의 기름에 유리하다.
④ 소형보일러 및 중소 용로(窯爐)용에는 공기무화보다 유리하다.

19. 연소가스중의 질소산화물 생성을 억제하기 위한 방법으로 틀린 것은?

- ① 2단 연소 ② 고온 연소
③ 수증기 분사연소 ④ 배가스 재순환연소

20. 로타리 버너를 쓰는데 로벅에 카본이 많이 붙었다. 그 주원인은?

- ① 연소실 온도가 너무 높다.
② 공기비가 너무 크다.
③ 화염이 달는 곳이 있다.
④ 중유의 예열온도가 너무 높다.

2과목 : 열역학

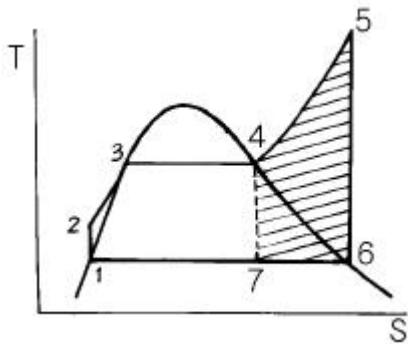
21. 단열변화에서 엔트로피의 변화량은 어떻게 되는가?

- ① 감소 ② 증가
③ 불변 ④ 일정치 않음

22. 다음 중 브레이턴 사이클과 관계되는 것은?

- ① 가스터빈의 이상사이클
② 증기원동소의 이상사이클
③ 가솔린기관의 이상사이클
④ 압축점화기관의 이상사이클

23. 도면은 한 랭킨사이클(Rankine cycle)의 T - S도면이다. 여기서 사선부분 4.5.6.7.4는 무엇을 나타내는가?



- ① 수증기의 과열에 의한 추가적 일(work)
② 수증기 과열을 위한 추가적 열량
③ 응축기에서 제거 되어야 할 열량
④ 보일러(boiler)의 열부하

24. 등엔트로피 과정은 다음 중 어느 것인가?

- ① 단열과정 ② 단열가역과정
③ Polytrope과정 ④ Joule-Thomson과정

25. 랭킨사이클에서 재열을 사용하는 주목적은?

- ① 연료를 절약하기 위해서
② 터빈 압력을 높이기 위해서
③ 보일러 압력을 낮추기 위해서
④ 터빈 출구의 건도를 조절하기 위해서

26. 다음 중 일반적으로 팽창밸브(expansion valve)과정은 어디에 속하는가?

- ① 등온팽창과정 ② 정압팽창과정
③ 등엔트로피과정 ④ 등엔탈피과정

27. 다음 중 완전 기체(Perfect Gas)법칙에 해당되지 않는 것은?

- ① $PV = \text{const}$ (등온상태)
② 보일(Boyle)의 법칙
③ 보일-샤르(Boyle-Charles)의 법칙

④ $(p + \frac{a}{v^2})(v - b)$

28. 열역학 제2법칙의 내용과 직접적인 관련이 없는 것은?

- ① 엔트로피(entropy)의 정의
② 가역열기관의 효율
③ 자연 발생적인 열의 흐름 방향
④ 내부 에너지의 정의

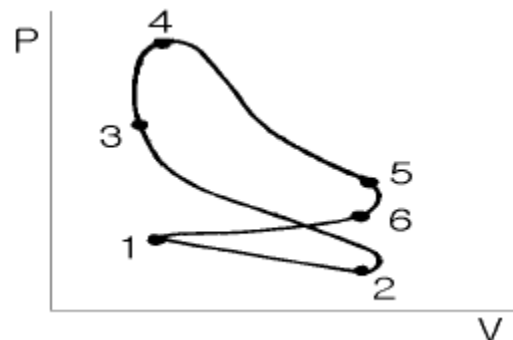
29. 1kg/cm^2 , 60°C 에서 질소 2.3kg, 산소 1.8kg으로 된 기체 혼합물이 등엔트로피 상태로 압축되어 3.5kg/cm^2 로 되었다. 이 때 내부에너지 변화는 얼마인가? (단, $C_v = 0.17\text{kg/k g}^\circ\text{C}$, $C_p = 0.24\text{kg/kg}^\circ\text{C}$ 이고, 이 때 비열비(k)는 1.4이다.)

- ① 80.3kcal ② 99.7kcal
③ 103.7kcal ④ 107.3kcal

30. 랭킨사이클에서 터빈복수기의 진공도를 높일 때 나타나는 현상으로 옳바른 것은?

- ① 이론 열효율이 낮아진다.
② 복수기의 포화온도가 높아진다.
③ 터빈 출구의 증기건도가 낮아진다.
④ 터빈 출구의 증기건도가 높아진다.

31. 그림은 Otto cycle의 p - v도표를 나타낸 것이다. 이 중 일 생산 과정은?



- ① 1 → 2 ② 3 → 4
③ 4 → 5 ④ 5 → 6

32. 냉동(refrigeration)사이클에 대한 성능계수(COP)는 다음 중 어느 것을 해준 일(work input)로 나누어 준 것인가?

- ① 저온측에서 방출된 열량
② 저온측에서 흡수한 열량
③ 고온측에서 방출된 열량
④ 고온측에서 흡수한 열량

33. 완전가스의 내부 에너지변화 dU는 정압비열(C_p), 정적비열(C_v) 및 온도(T)로 나타낼 때 어떻게 표시되는가?

- ① $\frac{C_p}{W} dT$ ② $C_v dT$
 ③ $C_p dT$ ④ $C_v C_p dT$
34. 단열 비가역 변화를 할때 전엔트로피는 어떻게 변하는가?
 ① 감소한다. ② 반드시 증가한다.
 ③ 변화가 없다. ④ 상관관계가 없다.
35. 일정한 압력 3kg/cm²로 체적 0.5m³의 공기가 외부로 부터 40kcal의 열을 받아 그 체적이 0.8m³로 팽창하였다. 내부에 너지의 증가는 얼마인가?
 ① 9kcal ② 19kcal
 ③ 29kcal ④ 39kcal
36. 평균 유효 압력이 5kgfcm²이고 행정체적이 2000cc인 가솔린 엔진에서 사이클당 이 엔진이 하는 일을 kcal로 환산했을 때의 근사값으로 맞는 것은?
 ① 1.0 ② 0.75
 ③ 0.50 ④ 0.25
37. 아음속(亞音速) 유동에서 유체가 팽창하여 가속되려면 노즐 단면적은 유동방향에 따라 어떻게 되어야 하는가?
 ① 감소되어야 한다.
 ② 증대되어야 한다.
 ③ 최소 단면이 되어야 한다.
 ④ 최대 단면이 되어야 한다.
38. 노즐을 통해 증기를 단열 팽창시켜 300[m/sec]의 속력을 얻으려면 최소 열낙차를 몇 [kcal/kg]으로 해야 하는가?
 ① 2.59 ② 15.4
 ③ 21.5 ④ 10.8
39. 중간 냉각기를 사용하여 다단 압축을 하는 이유로서 다음 중 가장 적합한 것은?
 ① 공기가 너무 뜨거워지면 위험하기 때문이다.
 ② 압축기의 일을 적게 할 수 있기 때문이다.
 ③ 압축기의 크기가 제한되어 있기 때문이다.
 ④ 압축기의 일을 크게 할 수 있기 때문이다.
40. 물 10kg을 0℃에서 100℃까지 가열할 때 물의 엔트로피 상승은 약 몇 kcal/℃인가?
 ① 3.12 ② 3.32
 ③ 3.52 ④ 3.72

3과목 : 계측방법

41. 다음 중 적분동작(I동작)에 가장 많이 쓰이는 제어는?
 ① 증기압력제어 ② 유량압력제어
 ③ 증기속도제어 ④ 유량속도제어
42. 열전대 온도계를 설명한 것으로 맞는 것은?
 ① 온도에 대한 열기전력이 크며 내구성 재현성이 좋다.
 ② 흡습 등으로 열화(劣化)된다.
 ③ 자기가열에 주의해야 한다.

④ 밀도차를 이용한 것이다.

43. 보일러 수위를 육안으로 직접 확인할 수 있는 계측기는?
 ① 평형 반사식 ② 부자식
 ③ 다이아프램식 ④ 차압식
44. 다음 압력 중에서 값이 다른 것은?
 ① 101300pa ② 1atm
 ③ 29.92inHg ④ 760cmHg
45. 다음 온도계 중에서 가장 낮은 온도를 측정할 수 있는 것은?
 ① 바이메탈식 온도계
 ② 수은 봉입식 유리 온도계
 ③ 색온도계
 ④ 기체팽창식 압력 온도계
46. 다음 중 유체의 와류에 의해 측정하는 유량계는?
 ① 오발(Oval) 유량계
 ② 델타(Delta) 유량계
 ③ 로타리 피스톤(Rotary piston) 유량계
 ④ 로터미터(Rotameter)
47. 다음 중 미세한 압력차를 측정하기에 적합한 압력계는?
 ① 경사 마노미터 ② 브르돈 게이지
 ③ 수직 마노미터 ④ 파리오 미터(pyrometer)
48. 기전력(magenetic distortion) 효과를 이용한 압력계는?
 ① 액주형 압력계 ② 아네로이드 압력계
 ③ 박막식 압력계 ④ 스트레인게이지식 압력계
49. 용적식 유량계에 대한 설명으로 옳바른 것은?
 ① 일정한 용적의 용기에 유체를 도입시켜 유량을 측정하는 방법이다.
 ② 일반적으로 많이 사용되지 않고 있다.
 ③ 종류에는 부유식과 면적식이 있다.
 ④ 유체를 관에 흐르게 하고 각 측정공에서 발생하는 압력의 차를 측정하는 방법이다.
50. 더미스터(thermistor)의 특징을 설명한 것중 틀린 것은?
 ① 더미스터의 온도계수는 금속에 비하여 매우 작으며 또한 절대온도의 제곱에 비례하는 정(正)의 계수를 갖는다.
 ② 상온에 있어서의 온도계수는 약 -5%/℃로 백금의 약 10배에 해당한다.
 ③ 단점으로 흡습 등에 의해서 열화되고 자기가열에 주의하여 사용하지 않으면 안된다.
 ④ 더미스터온도계는 저항온도계와 같은 측정회로로써 구성되어 있으며 좁은 측정범위에서 국소적인 온도측정에 적합하다.
51. 가스크로마토그래피(G.C)는 다음의 어느 원리를 응용한 것인가?
 ① 증발 ② 증류
 ③ 흡착 ④ 건조
52. 보일러 증기 압력의 자동제어는 어느 것을 제어하여 작동하

는가?

- ① 연료량과 증기 압력 ② 연료량과 보일러 수위
③ 연료량과 공기량 ④ 증기 압력과 보일러 수위

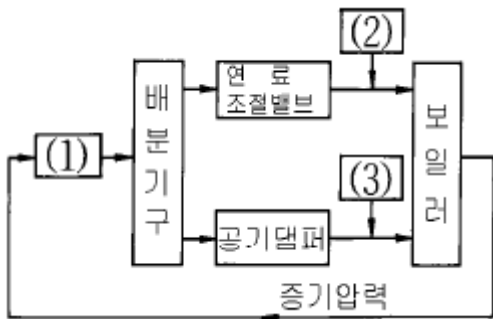
53. U자관 마노미터를 사용하여 오리피스에 걸리는 압력차를 측정하였다. 마노미터 유체는 비중 13.6인 수은이고 오리피스 유체는 물이다. 마노미터 읽음이 30cm일 때 오리피스에 걸리는 차압은?

- ① 0.378kgf/cm² ② 0.548kgf/cm²
③ 1.456kgf/cm² ④ 1.256kgf/cm²

54. 다음 중 기록, 경보, 자동제어가 가능하지 못한 온도계는?

- ① 광고온계 ② 방사온도계
③ 열전온도계 ④ 압력식온도계

55. 증기 압력제어의 병렬 제어방식의 구성을 도표로 나타내었다. ()안에 적당한 용어는?



- ① ① 동작신호, ② 목표치, ③ 제어량
② ① 조작량, ② 설정신호, ③ 공기량
③ ① 압력조절기, ② 연료공급량, ③ 공기량
④ ① 압력조절기, ② 공기량, ③ 연료공급량

56. 다음 연소가스중 미연가스계로 측정 가능한 것은?

- ① CO ② CO₂
③ NH₃ ④ CH₄

57. 백금저항 온도계로 0℃에서의 저항소자의 표준 저항값으로 주로 사용되는 것이 아닌 것은?

- ① 25[Ω] ② 50[Ω]
③ 100[Ω] ④ 150[Ω]

58. U자관 압력계에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 유리관을 U자형으로 구부려서 관속에 수은, 물, 기름 등을 넣어 측정 압력을 도입한다.
② 차압을 측정할 경우에는 한쪽 끝에만 압력을 가한다.
③ 압력 또는 압력차는 양 액면의 높이의 차를 읽음으로써 측정할 수 있다.
④ U자관의 크기는 취급의 간편함과 읽기 쉬운점 등을 고려하여 특수한 용도를 제외하고는 보통 2m 정도의 것으로 한정되어 있다.

59. 부자식(float)면적 유량계에 대한 설명중 틀린 것은?

- ① 기구가 간단하나 고장이 많다.
② 측정 범위를 크게 할 수 있다.
③ 액면의 변화량에 따라 경보장치를 부착할 수 있다.
④ 액면이 많이 흔들리는 곳은 사용하기 곤란하다.

60. 가스분석계인 자동 화학식 CO₂계에 대한 원리를 설명한 것으로 틀린 것은?

- ① 조작은 모두 자동화되어 있다.
② 피스톤의 운동으로 일정한 용적의 시료가스가 KOH용액 중에 분출되어 CO₂는 여기서 용액에 흡수되지 않는다.
③ 흡수액 선정에 따라 O₂ 및 CO의 분석계로도 사용할수 있다.
④ 올자트(orsat)식 가스분석계와 같이 CO₂를 흡수액에 흡수시켜서 이것에 의한 시료가스 용액의 감소를 측정하고 CO₂농도를 지시한다.

4과목 : 열설비재료 및 관계법규

61. 요로(窯爐)의 정의를 설명한 것으로 가장 적절한 것은?

- ① 물을 가열하여 수증기를 만드는 장치이다.
② 물체를 가열하는 공업적 장치이다.
③ 금속을 녹이는 장치이다.
④ 도자기를 굽는 장치이다.

62. 다음 중 열사용기자재를 바르게 설명한 것은?

- ① 연료 및 열을 사용하는 기기, 축열식 전기기기와 단열성 자재를 말한다.
② 일명 특정 열사용기자재라고도 한다.
③ 연료 및 열을 사용하는 기기만을 말한다.
④ 연료 및 열, 전기를 사용하는 기기를 말한다.

63. 보온을 두껍게 하면 방산열량(Q)은 적게 되지만 보온의 비용(P)이 증대하여 진다. 일반적으로 경제적인 보온두께는 다음 중 어느 것이 최소치일 때를 말하는가?

- ① Q + P ② Q + P²
③ Q² + P ④ Q² + P²

64. 내화단열 벽돌의 사용 온도는 몇 도 이상인가?

- ① 600℃ ② 800℃
③ 1000℃ ④ 1300℃

65. 단조(段造)용 가열로에서 재료에 산화스케일이 가장 많이 생기는 가열방식은?

- ① 반간접식 ② 직화식
③ 무산화 가열방식 ④ 금속 가열방식

66. 다음 중 보온재의 열전도율을 설명한 것으로 맞는 것은?

- ① 온도가 높아질수록 작아진다.
② 온도에 관계없이 일정하다.
③ 온도가 낮아질수록 커진다.
④ 온도가 높아질수록 커진다.

67. 에너지이용합리화법상 검사대상기기가 아닌 것은?

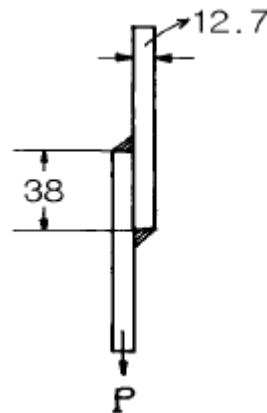
- ① 가스 사용량이 17kg/h를 초과하는 소형온수보일러
② 정격용량이 0.58MW를 초과하는 철금속가열로
③ 최고사용압력(MPa)과 내용적(m³)을 곱한 수치가 0.004를 초과하는 것으로 용기안이 대기압을 넘는 반응기
④ 최고사용압력이 0.2MPa를 초과하는 증기를 보유하는 용기로서 내용적이 0.004m³ 이상인 용기

68. 유리섬유의 내열도에 있어서 다음중 안전사용 온도범위를 크게 개선시킬 수 있는 결합제는?
 ① 페놀 수지 ② 메틸 수지
 ③ 실리카겔 ④ 멜라민 수지
69. 에너지이용합리화법상 2E 보일러를 개조하였을 때 개조검사를 받아야할 자는?
 ① 보일러 제조업자 ② 보일러 시공업자
 ③ 보일러 설치자 ④ 보일러 조종자
70. 고 알루미늄질 내화물의 특성에 합당하지 않은 것은?
 ① 중성내화물이다.
 ② 내식성, 내마모성이 적다.
 ③ 내화도가 높다.
 ④ 고온에서 부피변화가 적다.
71. 중유 소성을 하는 펄로에서 축열실의 역할은?
 ① 연소용 공기를 예열한다.
 ② 연소용 중유를 예열한다.
 ③ 원료를 예열한다.
 ④ 제품을 가열한다.
72. 터널가마에서 샌드 시일(sand seal)장치가 마련되어 있는 이유는?
 ① 내화벽돌 조각이 아래로 떨어지는 것을 막기 위해서
 ② 열 절연의 역할을 하기 위해서
 ③ 찬바람이 가마내로 들어가지 않도록 하기 위해서
 ④ 요차를 잘 움직이게 하기 위해서
73. 보일러에 부착하는 안전밸브에 대한 설명으로 잘못된 것은?
 ① 스프링식 안전밸브는 고압, 대용량 보일러에 적합하다.
 ② 지렛대식 안전밸브는 추의 이동에 따라 증기의 취출 압력을 조정한다.
 ③ 스프링식 안전밸브는 스프링의 신축으로 증기의 취출 압력을 조절한다.
 ④ 중추식 안전밸브는 밸브 위에 추를 올려 놓아 증기압력과 수직이 되게 하여 고압용으로 적합하다.
74. 산업자원부장관은 에너지 공급의 불균형으로 인하여 국민경제, 국민생활 또는 공공이익을 현저히 저해하거나 저해할 우려가 있다고 인정되는 경우 에너지사용 등의 제한조치를 할 수 있는데 다음 중 그 내용이 아닌 것은?
 ① 에너지의 개발
 ② 지역별 에너지 할당
 ③ 에너지의 비축
 ④ 에너지 사용의 제한 또는 금지
75. 검사대상기기 조종자의 신고사유가 발생한 경우 발생한 날로부터 며칠이내에 신고하여야 하는가?
 ① 10일 ② 20일
 ③ 30일 ④ 60일
76. 특정열사용 기자재 설치,시공범위가 아닌 것은?
 ① 강철제보일러 세관 ② 철금속가열로의 시공
 ③ 태양열 집열기 배관 ④ 금속균열로의 배관

77. 로재의 하중연화점을 측정하는 방법으로 옳은 것은?
 ① 소정 온도에서 압축강도를 측정하는 방법
 ② 하중을 일정하게 하고 온도를 높이면서 그 하중에 견디지 못하고 변형하는 온도를 측정하는 방법
 ③ 하중과 온도를 동시에 변화시키면서 변형을 측정하는 방법
 ④ 하중과 온도를 일정히 하고 일정시간후의 변형을 측정하는 방법
78. 에너지관리 신고대상자는 연료 및 열과 전력의 연간 사용량의 합계가 얼마 이상인 자로 하는가?
 ① 250티.오.이 ② 1000티.오.이
 ③ 1500티.오.이 ④ 2000티.오.이
79. 다음 중 탄화규소(SiC)질 내화물에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 내화도, 열간 강도가 높다.
 ② 구조적 스폴링을 일으키기 쉽다.
 ③ 열전도율이 크다.
 ④ 열팽창율이 적다.
80. 가마(요)내를 부압으로 하였을 때 피열물이 받는 영향은?
 ① 산화되기 쉽다. ② 환원되기 쉽다.
 ③ 중성이 유지된다. ④ 변동이 없다.

5과목 : 열설비설계

81. 다음 중 프라이밍과 포오밍의 원인이 아닌 것은?
 ① 증기부하가 과대할 때
 ② 보일러수에 불순물 유지분이 많이 포함되어 있을 때
 ③ 수면과 증기 취출구가 작을 때
 ④ 주증기변을 급히 열었을 때
82. 다음 중 보일러 파열을 방지하기 위해 설치되는 안전밸브의 분출압력 조정 형식이 아닌 것은?
 ① 레버식 ② 중추식
 ③ 전자식 ④ 스프링식
83. 그림과 같은 폭 50mm, 두께 12.7mm의 강판을 38mm만 겹쳐전주(全周) 필릿 용접을 한다. 여기에 9000kg의 하중을 작용시키면 필릿용접 치수는 얼마인가? (단, 용접허용응력은 1020kg/cm²이다.)



- ① 3mm ② 5mm

- ③ 7mm ④ 9mm
84. 노통식 보일러에서 파형부의 길이가 230mm 미만되는 파형노통의 최소 두께(t)를 결정하는 식은? (단, P : 최고 사용압력, D : 노통의 평균지름, C : 돌기의 높이)
- ① PD ② P/D
③ C/PD ④ PD/C
85. 공기에열기의 효과에 대한 설명 중 틀린 것은?
- ① 폐기의 열손실을 감소시켜서 원동소 전체의 효율을 높인다.
② 연소효율을 증가시킨다.
③ 저질탄을 연소시킬 수 있다.
④ 노속의 온도를 높게 할 수 있고, 연소속도를 크게 할 수 있어 노의 형상을 복잡하게 한다.
86. 다음 중 가셋스테이(Gusset Stay)를 사용하는 보일러는?
- ① 수관 보일러 ② 주철제 보일러
③ 노통연관 보일러 ④ 직립형 보일러
87. 증기트랩은 기계적 트랩, 오리피스 트랩(orifice trap) 및 정온트랩(thermostatic trap)과 같은 3가지 대표적인 유형으로 분류할 수 있는데, 이 중 기계적 트랩의 기본 작동원리는?
- ① 압력차원리 ② 열팽창원리
③ 부력원리 ④ 마찰원리
88. 보일러상부 드럼에서 기수공발(carry over)현상이 일어날 경우, 이 현상을 방지하기 위한 신속한 조치가 아닌 것은?
- ① 드럼 저수위 유지 ② 청관제 투입
③ 블로우 다운 조절 ④ 밸브의 급격 개방 방지
89. 증기 및 온수보일러를 포함하여 강계 보일러의 경우 최고 사용압력이 $4.3[\text{kg}/\text{cm}^2]$ 이하의 보일러에서의 수압시험압력은 어느 것이 좋은가?
- ① 시험압력이 최고사용압력의 1.5배의 압력으로 한다.
② 시험압력이 최고사용압력의 2배의 압력으로 한다.
③ 최고사용압력의 1.3배에 $5[\text{kg}/\text{cm}^2]$ 를 더한 압력으로 한다.
④ 최고사용압력에 $1[\text{kg}/\text{cm}^2]$ 를 더한 압력으로 한다.
90. 파이프의 재질이나 안지름, 두께는 다음 조건을 고려하여 정한다. 다음 중 관계없는 인자는?
- ① 수송거리 ② 유체의 온도
③ 유체의 종류 ④ 유속, 유량
91. 열교환기에서 전열면적 $A(\text{m}^2)$ 와 전열량 $Q(\text{kcal}/\text{h})$ 사이에는 어떠한 관계가 있는가? (단, $\Delta\theta_m$ 는 대수평균온도차이고, K는 열관류율이다.)
- ① $Q = A \cdot \Delta\theta_m$ ② $A = K \cdot \Delta\theta_m$
③ $K = A \cdot \Delta\theta_m / Q$ ④ $\Delta\theta_m = Q / A \cdot K$
92. 비중량이 $0.3\text{kg}/\text{m}^3$ 인 연소가스가 연돌높이 20m를 지나 외기온도 20°C 인 대기로 방출될 때, 이론 통풍력(kg/m^2)은?
- ① $9.7\text{kg}/\text{m}^2$ ② $12.5\text{kg}/\text{m}^2$
③ $16.3\text{kg}/\text{m}^2$ ④ $18.1\text{kg}/\text{m}^2$
93. 지름이 d, 두께가 t인 얇은 살두께의 밀폐된 원통안에 압력

P가 작용할 때 원통에 발생하는 원주방향의 인장응력 $[\sigma_t]$ 관계식은?

- ① $\pi dP/t$ ② $\pi dP/2t$
③ dP/t ④ $dP/2t$

94. 송풍기의 출구 풍압을 $[h]\text{mmAq}$, 송풍량을 $[V]\text{m}^3/\text{min}$, 송풍기 효율을 $[\eta]$ 으로 표기하면 송풍기 마력 $[N]$ 은 어떻게 표시되는가?

① $N = \frac{h^2 V}{60 \times 75 \times \eta}$ ② $N = \frac{hV}{60 \times 75 \times \eta}$
③ $N = \frac{hV\eta}{60 \times 75}$ ④ $N = \frac{\eta}{60 \times 75 \times hV}$

95. 급수에 대하여 ppm을 사용할 때 이에 대한 옳은 설명은?

- ① 물 1cc중에 함유한 시료의 양을 mg으로 표시한 것
② 물 100cc중에 함유한 시료의 양을 mg으로 표시한 것
③ 물 1ℓ 중에 함유한 시료의 양을 g으로 표시한 것
④ 물 1ℓ 중에 함유한 시료의 양을 mg으로 표시한 것

96. 보온재의 보온성능은 그 재료의 열전도율로서 언급될 수 있는데 다음 중 열전도율의 단위는?

- ① $\text{kcal}/\text{m}^2\text{h}^\circ\text{C}$ ② $\text{kcal}/\text{mh}^\circ\text{C}$
③ $\text{kcal}/\text{m}^4\text{h}^\circ\text{C}$ ④ $\text{kcal}/\text{m}^3\text{h}^\circ\text{C}$

97. 프라이밍 현상을 설명한 것으로 틀린 것은?

- ① 수면계의 수위가 요동해서 수위를 확인하기 어렵다.
② 안전밸브, 압력계의 기능을 방해한다.
③ 워터해머(water hammer)를 일으킨다.
④ 절탄기의 내부에 스케일이 생겨 소손한다.

98. 내경 1000mm, 두께 10mm의 강판으로 원통을 만들려면 몇 kg/cm^2 의 압력까지 사용할 수 있는가? (단, 허용응력 $7\text{kg}/\text{mm}^2$, 이음효율은 65%로 한다.)

- ① 7.6 ② 8.3
③ 9.1 ④ 10.5

99. 보일러의 효율을 입,출열법에 의하여 계산하려고 할 때 다음 중 입열항에 속하지 않는 것은?

- ① 연료의 현열 ② 연소가스의 현열
③ 공기의 현열 ④ 연료의 저위발열량

100. 이중관 열교환기(double-pipe heat exchanger)중 병류식, 단류 교환기를 역류식과 비교할 때 옳지 않은 것은?

- ① 전열량이 적다.
② 일반적으로 거의 사용되지 않는다.
③ 한 유체의 출구 온도가 다른 유체의 입구온도까지 접근이 불가능하다.
④ 전열면적이 많이 필요하다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	③	①	③	④	③	②	④	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	③	①	②	③	①	②	④	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	①	①	②	④	④	④	④	②	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	②	②	②	④	①	④	②	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	①	①	④	④	②	①	④	①	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	③	①	①	③	①	④	②	①	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	①	①	④	②	④	④	③	③	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	②	④	①	③	④	②	④	②	①
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
③	③	③	④	④	③	③	②	②	②
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	④	④	②	④	②	④	③	②	④